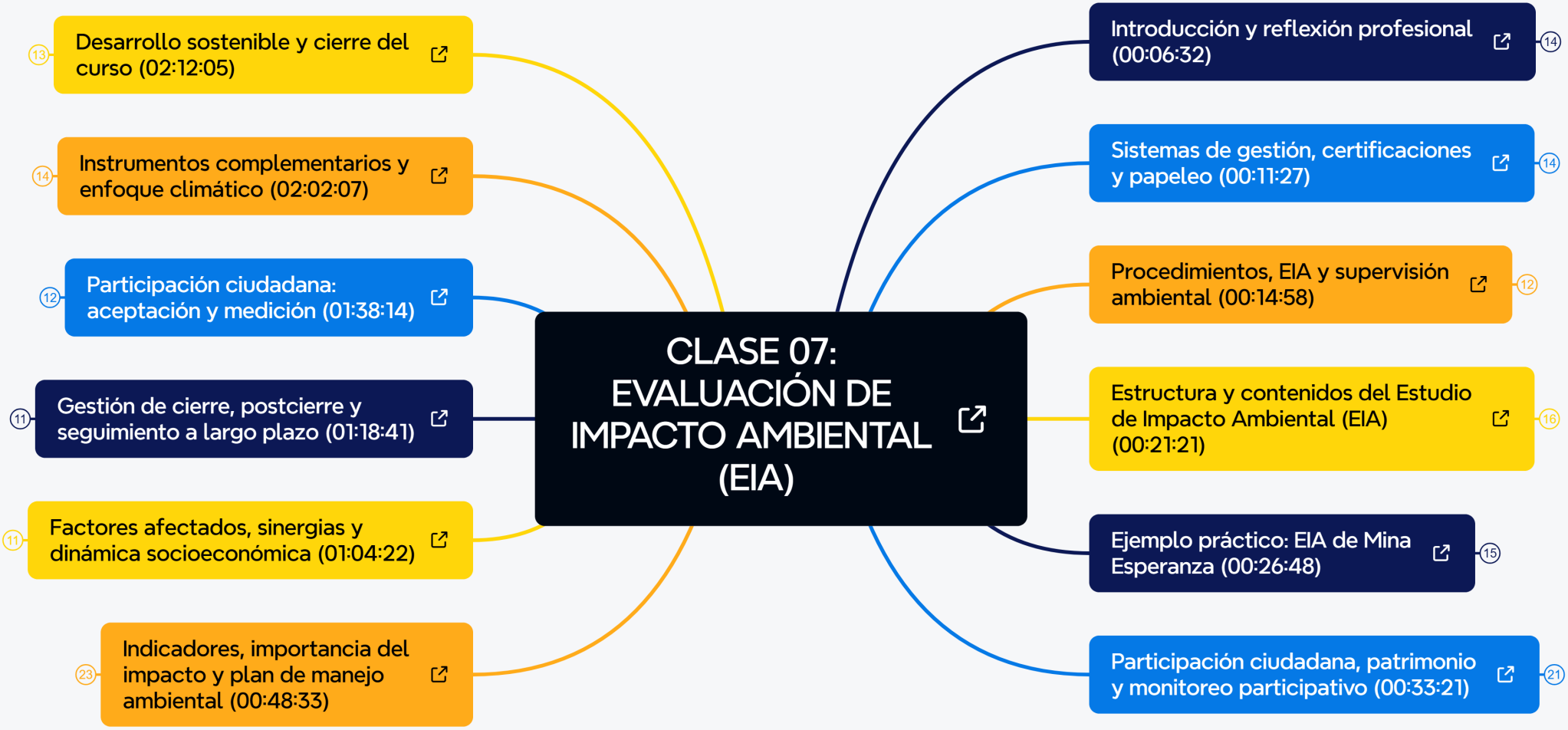
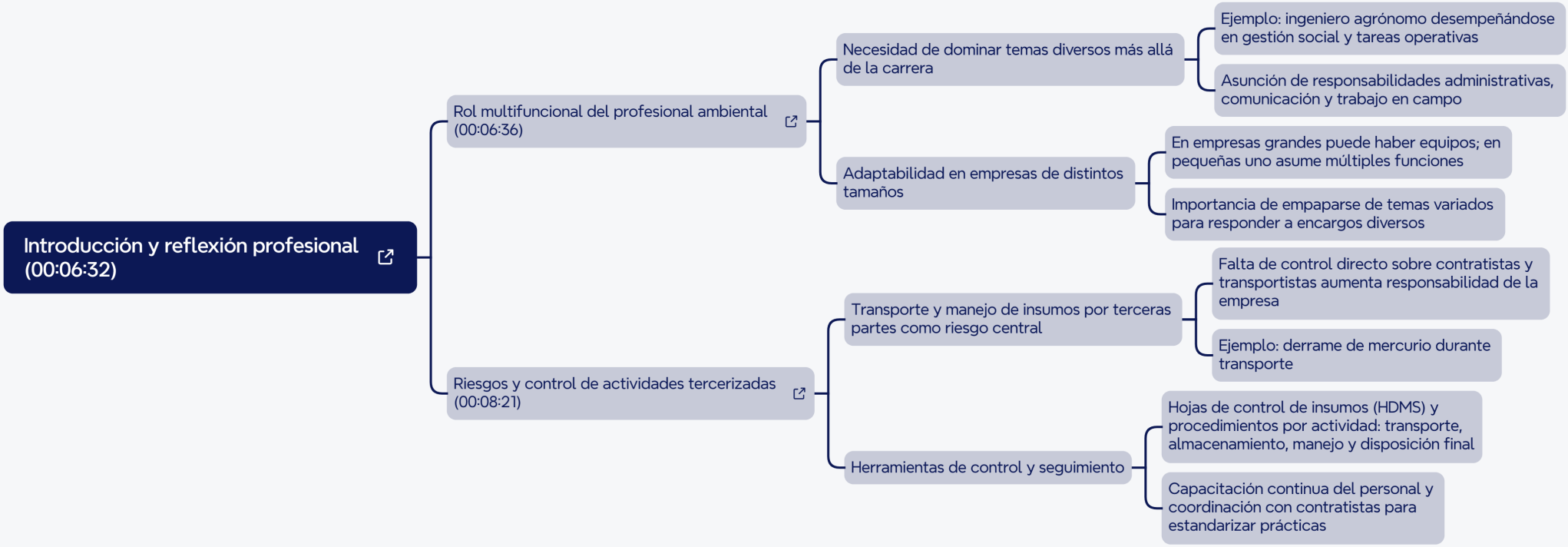
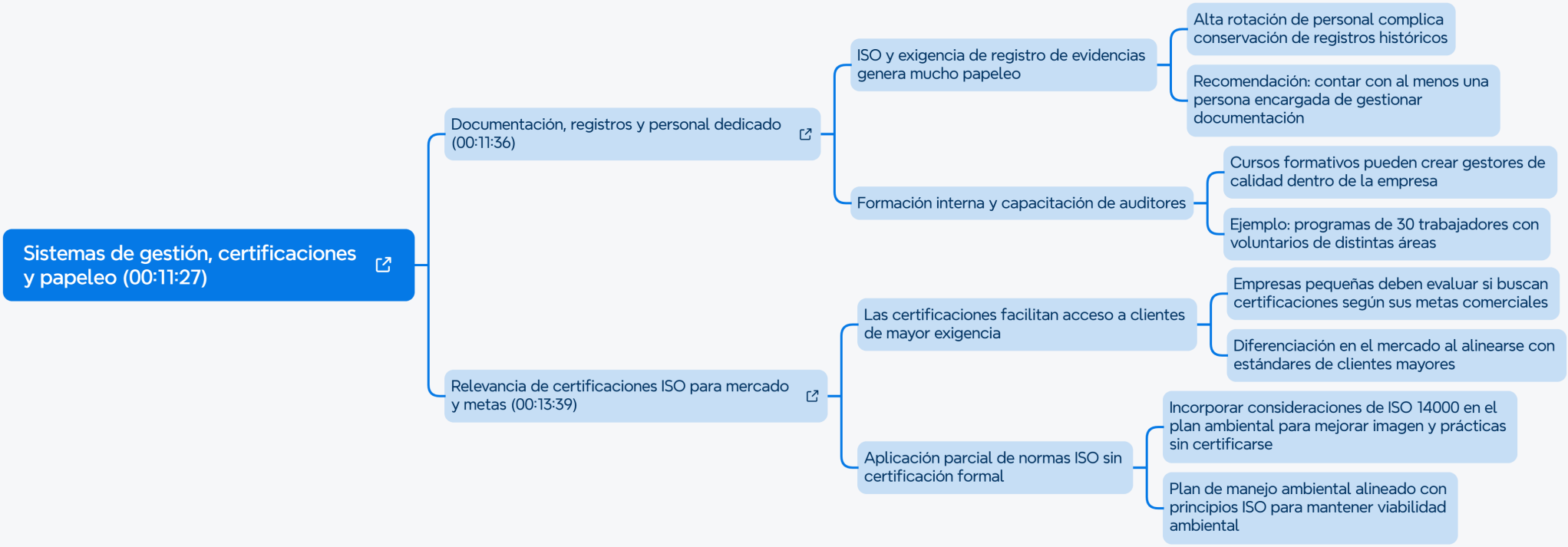
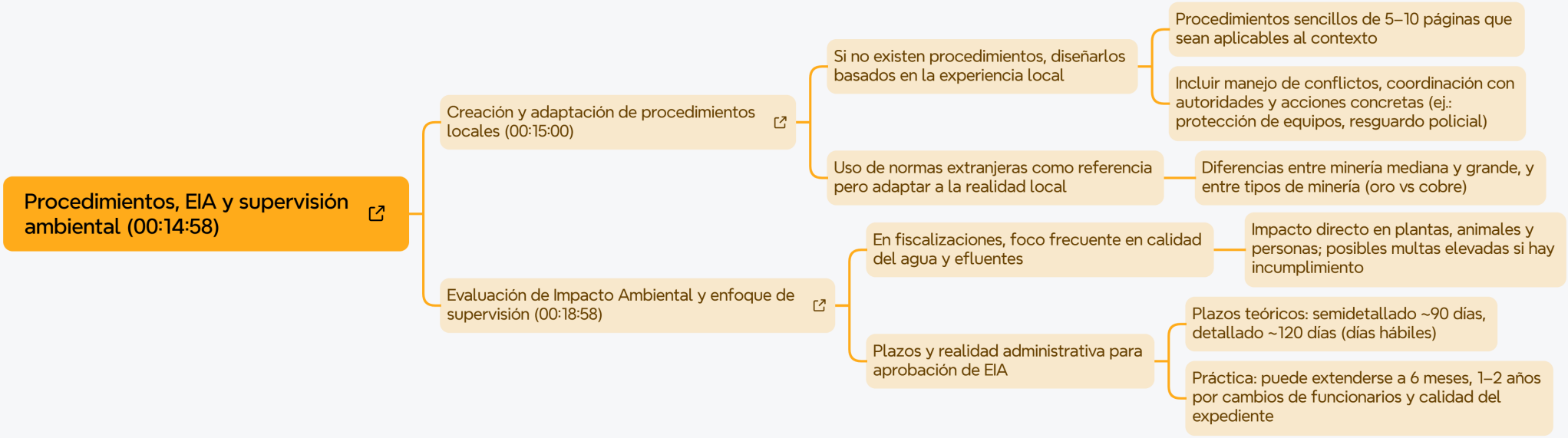
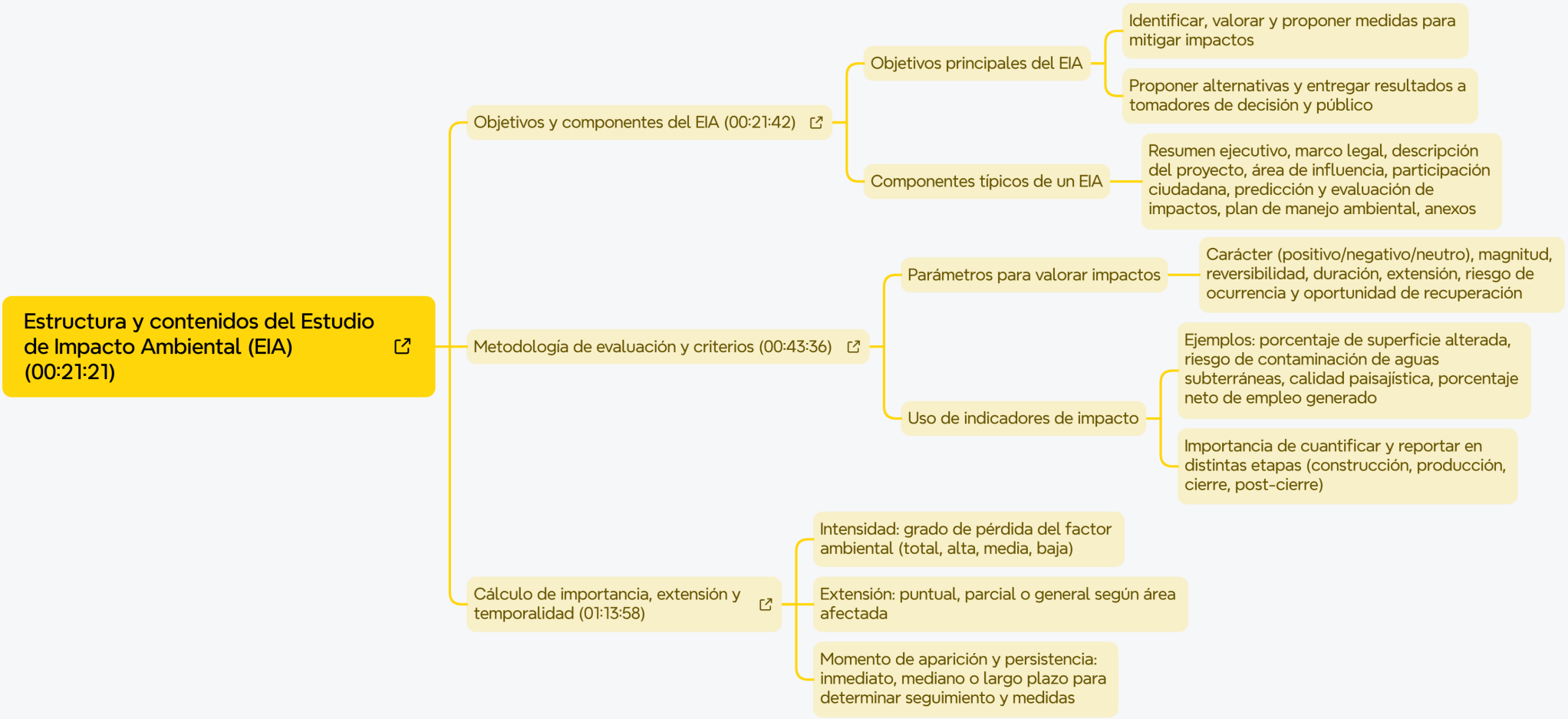
EDU MIN

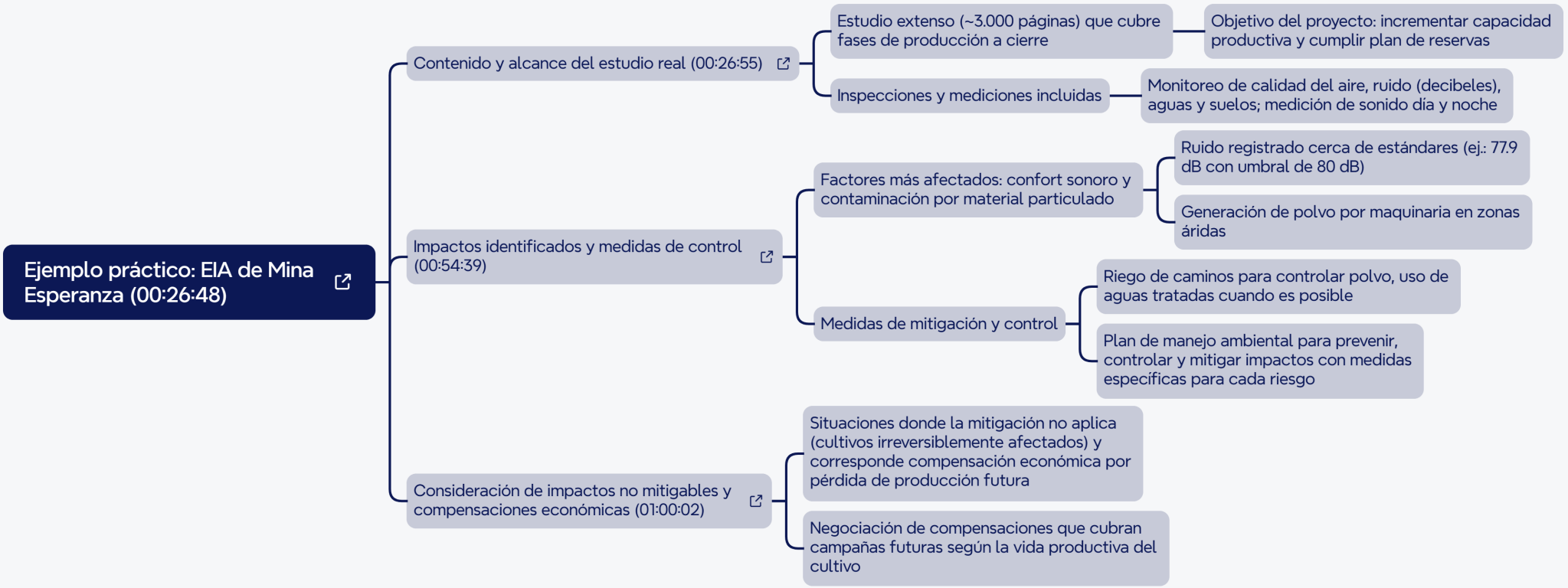

CLASE 07: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Introducción y reflexión profesional (00:06:32)
14
Sistemas de gestión, certificaciones y papeleo (00:11:27)
14
Procedimientos, EIA y supervisión ambiental (00:14:58)
12
Estructura y contenidos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (00:21:21)
16
Ejemplo práctico: EIA de Mina Esperanza (00:26:48)
15
Participación ciudadana, patrimonio y monitoreo participativo (00:33:21)
21
Desarrollo sostenible y cierre del curso (02:12:05)
13
Instrumentos complementarios y enfoque climático (02:02:07)
14
Participación ciudadana: aceptación y medición (01:38:14)
12
Gestión de cierre, postcierre y seguimiento a largo plazo (01:18:41)
11
Factores afectados, sinergias y dinámica socioeconómica (01:04:22)
11
Indicadores, importancia del impacto y plan de manejo ambiental (00:48:33)
23

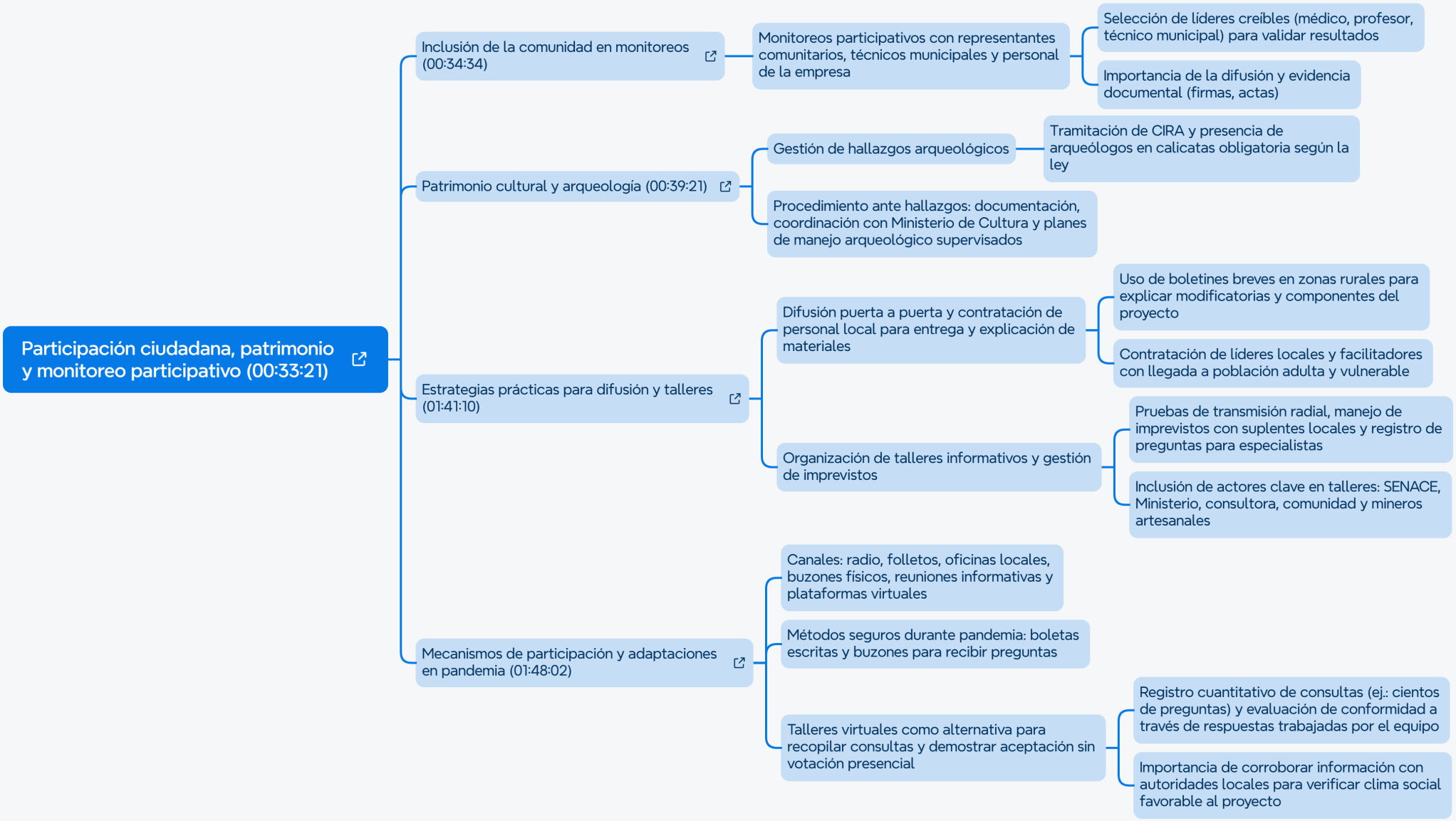

Introducción y reflexión profesional (00:06:32)
Rol multifuncional del profesional ambiental (00:06:36)
Necesidad de dominar temas diversos más allá de la carrera
Ejemplo: ingeniero agrónomo desempeñándose en gestión social y tareas operativas
Asunción de responsabilidades administrativas, comunicación y trabajo en campo
Adaptabilidad en empresas de distintos tamaños
En empresas grandes puede haber equipos; en pequeñas uno asume múltiples funciones
Importancia de empaparse de temas variados para responder a encargos diversos
Riesgos y control de actividades tercerizadas (00:08:21)
Transporte y manejo de insumos por terceras partes como riesgo central
Falta de control directo sobre contratistas y transportistas aumenta responsabilidad de la empresa
Ejemplo: derrame de mercurio durante transporte
Herramientas de control y seguimiento
Hojas de control de insumos (HDMS) y procedimientos por actividad: transporte, almacenamiento, manejo y disposición final
Capacitación continua del personal y coordinación con contratistas para estandarizar prácticas


Sistemas de gestión, certificaciones y papeleo (00:11:27)
Documentación, registros y personal dedicado (00:11:36)
ISO y exigencia de registro de evidencias genera mucho papeleo
Alta rotación de personal complica conservación de registros históricos
Recomendación: contar con al menos una persona encargada de gestionar documentación
Formación interna y capacitación de auditores
Cursos formativos pueden crear gestores de calidad dentro de la empresa
Ejemplo: programas de 30 trabajadores con voluntarios de distintas áreas
Relevancia de certificaciones ISO para mercado y metas (00:13:39)
Las certificaciones facilitan acceso a clientes de mayor exigencia
Empresas pequeñas deben evaluar si buscan certificaciones según sus metas comerciales
Diferenciación en el mercado al alinearse con estándares de clientes mayores
Aplicación parcial de normas ISO sin certificación formal
Incorporar consideraciones de ISO 14000 en el plan ambiental para mejorar imagen y prácticas sin certificarse
Plan de manejo ambiental alineado con principios ISO para mantener viabilidad ambiental


Procedimientos, EIA y supervisión ambiental (00:14:58)
Creación y adaptación de procedimientos locales (00:15:00)
Si no existen procedimientos, diseñarlos basados en la experiencia local
Procedimientos sencillos de 5–10 páginas que sean aplicables al contexto
Incluir manejo de conflictos, coordinación con autoridades y acciones concretas (ej.: protección de equipos, resguardo policial)
Uso de normas extranjeras como referencia pero adaptar a la realidad local
Diferencias entre minería mediana y grande, y entre tipos de minería (oro vs cobre)
Evaluación de Impacto Ambiental y enfoque de supervisión (00:18:58)
En fiscalizaciones, foco frecuente en calidad del agua y efluentes
Impacto directo en plantas, animales y personas; posibles multas elevadas si hay incumplimiento
Plazos y realidad administrativa para aprobación de EIA
Plazos teóricos: semidetallado ~90 días, detallado ~120 días (días hábiles)
Práctica: puede extenderse a 6 meses, 1–2 años por cambios de funcionarios y calidad del expediente


Estructura y contenidos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (00:21:21)
Objetivos y componentes del EIA (00:21:42)
Objetivos principales del EIA
Identificar, valorar y proponer medidas para mitigar impactos
Proponer alternativas y entregar resultados a tomadores de decisión y público
Componentes típicos de un EIA
Resumen ejecutivo, marco legal, descripción del proyecto, área de influencia, participación ciudadana, predicción y evaluación de impactos, plan de manejo ambiental, anexos
Metodología de evaluación y criterios (00:43:36)
Parámetros para valorar impactos
Carácter (positivo/negativo/neutro), magnitud, reversibilidad, duración, extensión, riesgo de ocurrencia y oportunidad de recuperación
Uso de indicadores de impacto
Ejemplos: porcentaje de superficie alterada, riesgo de contaminación de aguas subterráneas, calidad paisajística, porcentaje neto de empleo generado
Importancia de cuantificar y reportar en distintas etapas (construcción, producción, cierre, post-cierre)
Cálculo de importancia, extensión y temporalidad (01:13:58)
Intensidad: grado de pérdida del factor ambiental (total, alta, media, baja)
Extensión: puntual, parcial o general según área afectada
Momento de aparición y persistencia: inmediato, mediano o largo plazo para determinar seguimiento y medidas


Ejemplo práctico: EIA de Mina Esperanza (00:26:48)
Contenido y alcance del estudio real (00:26:55)
Estudio extenso (~3.000 páginas) que cubre fases de producción a cierre
Objetivo del proyecto: incrementar capacidad productiva y cumplir plan de reservas
Inspecciones y mediciones incluidas
Monitoreo de calidad del aire, ruido (decibeles), aguas y suelos; medición de sonido día y noche
Impactos identificados y medidas de control (00:54:39)
Factores más afectados: confort sonoro y contaminación por material particulado
Ruido registrado cerca de estándares (ej.: 77.9 dB con umbral de 80 dB)
Generación de polvo por maquinaria en zonas áridas
Medidas de mitigación y control
Riego de caminos para controlar polvo, uso de aguas tratadas cuando es posible
Plan de manejo ambiental para prevenir, controlar y mitigar impactos con medidas específicas para cada riesgo
Consideración de impactos no mitigables y compensaciones económicas (01:00:02)
Situaciones donde la mitigación no aplica (cultivos irreversiblemente afectados) y corresponde compensación económica por pérdida de producción futura
Negociación de compensaciones que cubran campañas futuras según la vida productiva del cultivo

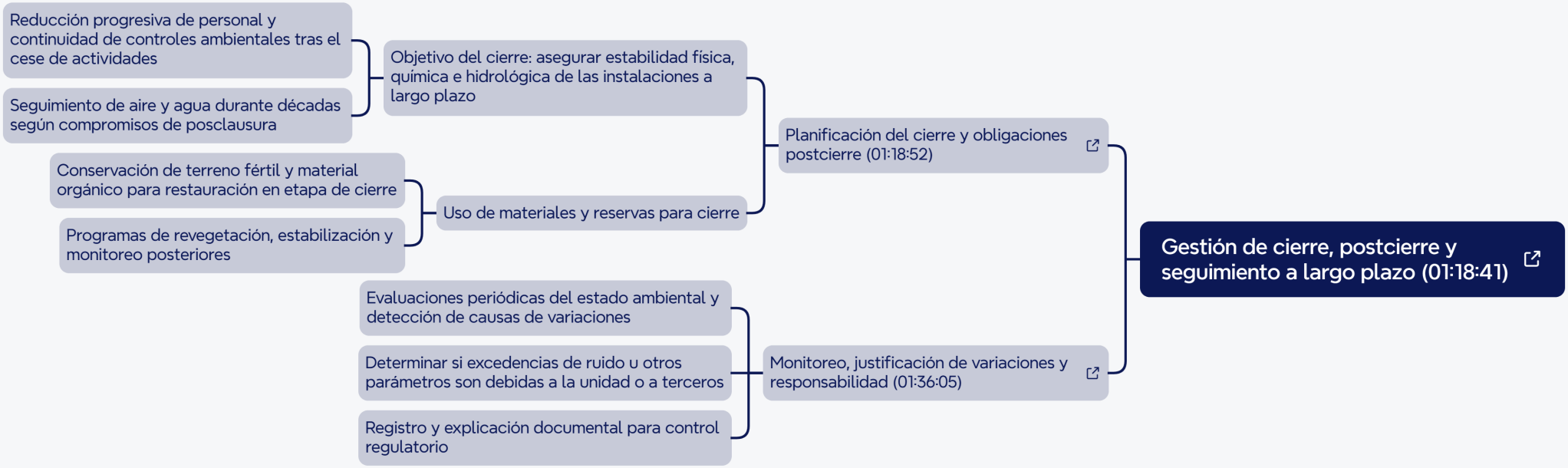

Participación ciudadana, patrimonio y monitoreo participativo (00:33:21)
Inclusión de la comunidad en monitoreos (00:34:34)
Monitoreos participativos con representantes comunitarios, técnicos municipales y personal de la empresa
Selección de líderes creíbles (médico, profesor, técnico municipal) para validar resultados
Importancia de la difusión y evidencia documental (firmas, actas)
Patrimonio cultural y arqueología (00:39:21)
Gestión de hallazgos arqueológicos
Tramitación de CIRA y presencia de arqueólogos en calicatas obligatoria según la ley
Procedimiento ante hallazgos: documentación, coordinación con Ministerio de Cultura y planes de manejo arqueológico supervisados
Estrategias prácticas para difusión y talleres (01:41:10)
Difusión puerta a puerta y contratación de personal local para entrega y explicación de materiales
Uso de boletines breves en zonas rurales para explicar modificatorias y componentes del proyecto
Contratación de líderes locales y facilitadores con llegada a población adulta y vulnerable
Organización de talleres informativos y gestión de imprevistos
Pruebas de transmisión radial, manejo de imprevistos con suplentes locales y registro de preguntas para especialistas
Inclusión de actores clave en talleres: SENACE, Ministerio, consultora, comunidad y mineros artesanales
Mecanismos de participación y adaptaciones en pandemia (01:48:02)
Canales: radio, folletos, oficinas locales, buzones físicos, reuniones informativas y plataformas virtuales
Métodos seguros durante pandemia: boletas escritas y buzones para recibir preguntas
Talleres virtuales como alternativa para recopilar consultas y demostrar aceptación sin votación presencial
Registro cuantitativo de consultas (ej.: cientos de preguntas) y evaluación de conformidad a través de respuestas trabajadas por el equipo
Importancia de corroborar información con autoridades locales para verificar clima social favorable al proyecto

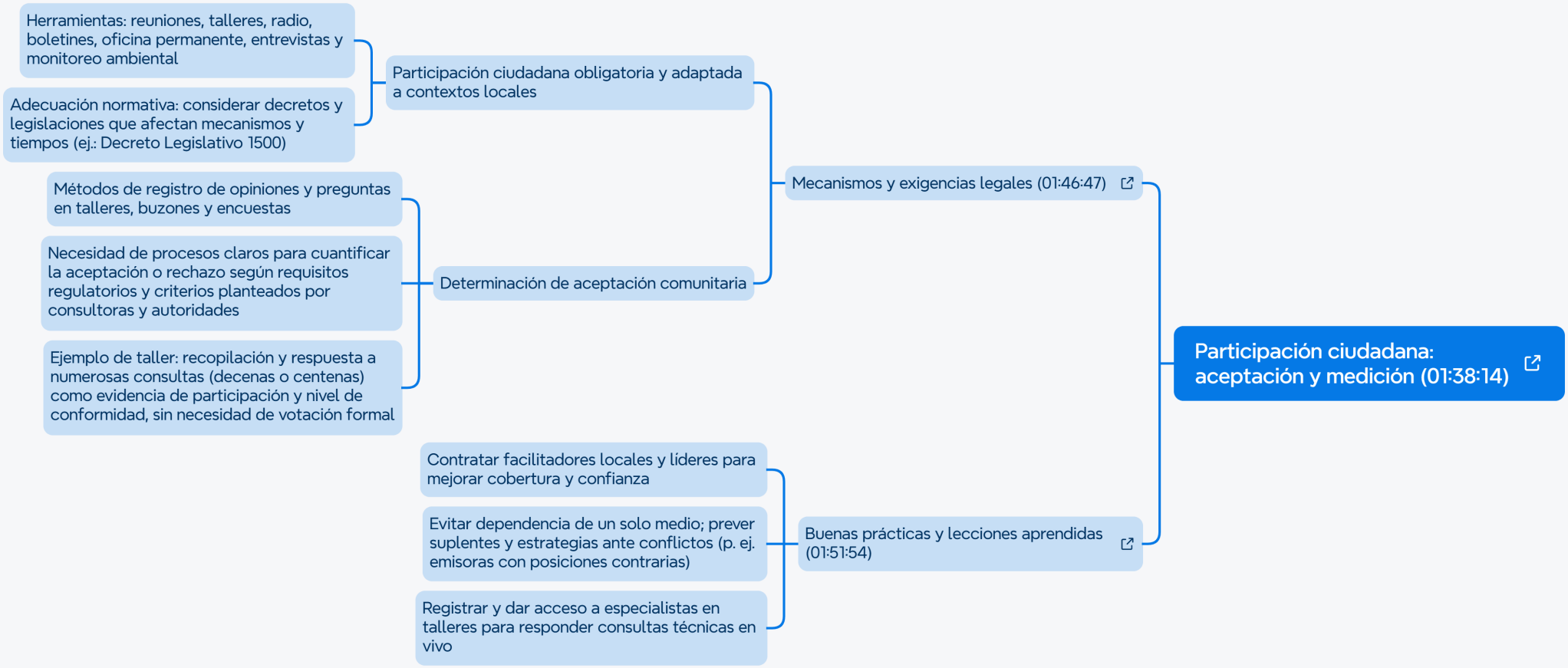
Indicadores, importancia del impacto y plan de manejo ambiental (00:48:33)

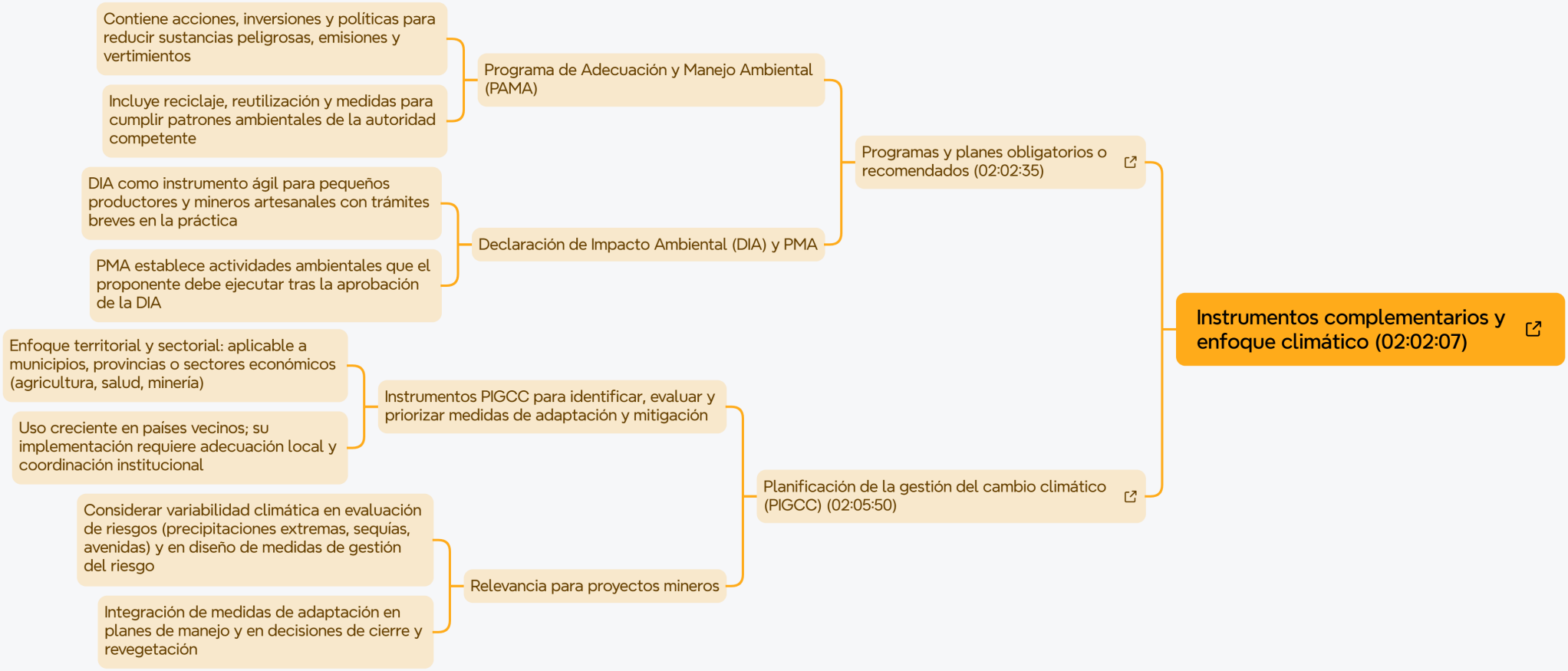
- Clasificación de la importancia del impacto (00:54:31)
  - Valores considerados para la importancia del impacto
    - Positivo, compatible, moderado, severo o crítico
  - Necesidad de caracterizar impactos y calcular índice de incidencia
    - Evaluación por componente ambiental y social para jerarquizar medidas
- Plan de Manejo Ambiental y jerarquía de acciones (00:57:11)
  - Objetivo del plan de manejo
    - Proponer medidas para prevenir, controlar y mitigar impactos ambientales y sociales
  - Definición operativa de acciones
    - Prevenir: medidas anteriores al evento
    - Controlar: acciones aplicadas para detener la continuidad del evento
    - Mitigar: reducir la severidad de daños ya causados, buscando que no sean significativos
- Balance entre prevención y compensación (01:00:11)
  - Priorizar medidas de prevención y control; cuando el daño es irreversible aplicar compensaciones económicas
    - Negociar compensaciones que cubran pérdidas presentes y futuras según la vida productiva del activo afectado
  - Enfoque integral en el EIA y plan de manejo
    - Integrar análisis de sinergias, criterios de importancia, programas operativos y mecanismos de participación para asegurar viabilidad ambiental y social del proyecto
- Programas típicos incluidos en el plan (01:30:25)
  - Salud local, control de ruido, manejo de residuos sólidos y líquidos, higiene y seguridad ocupacional
  - Manejo de aguas pluviales, conservación de reservas de agua, vigilancia ambiental, rescate de flora y fauna, capacitación y señalización
- Medidas operativas en construcción y cierre (01:32:04)
  - Control de alineación y alturas de plataformas, manejo de voladuras, gestión del material fértil para uso en cierre y conservación de coberturas
  - Requerimiento de equipos y combustibles más limpios, límites de antigüedad de transporte y riego frecuente de vías en zonas áridas

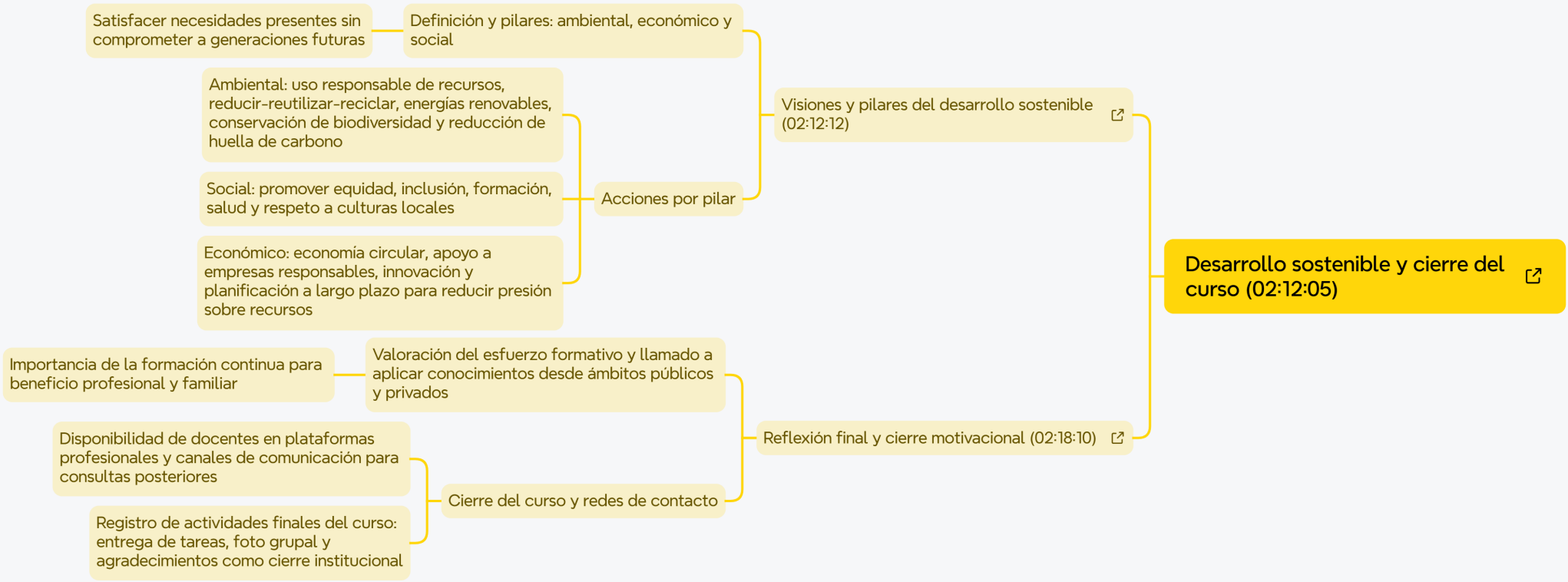
Factores afectados, sinergias y dinámica socioeconómica (01:04:22)

- Identificación de subsistemas y factores (01:12:03)
  - División en subsistemas: físico-natural y socioeconómico
  - Físico-natural: agua, aire, suelo, vegetación, fauna y paisaje
  - Socioeconómico: población, dinámica poblacional, salud, economía y renta municipal
- Evaluación de sinergias y efectos combinados (01:04:33)
  - Combinación de factores (p. ej. derrame de combustible + minería ilegal) puede generar impactos sinérgicos en calidad del agua y salud de poblaciones
  - Necesidad de evaluar todas las combinaciones posibles de elementos utilizados en la unidad minera
- Empleo, migración y efectos sociales (01:09:30)
  - Dinámica poblacional: inmigración y emigración por la presencia del proyecto
  - Incremento de demanda de empleo y variación según etapa: mayor empleo local en construcción, más personal especializado en producción
  - Consecuencias en servicios locales: salud, educación y complejidad social por llegada de trabajadores externos


Gestión de cierre, postcierre y seguimiento a largo plazo (01:18:41)
Planificación del cierre y obligaciones postcierre (01:18:52)
Objetivo del cierre: asegurar estabilidad física, química e hidrológica de las instalaciones a largo plazo
Reducción progresiva de personal y continuidad de controles ambientales tras el cese de actividades
Seguimiento de aire y agua durante décadas según compromisos de posclausura
Uso de materiales y reservas para cierre
Conservación de terreno fértil y material orgánico para restauración en etapa de cierre
Programas de revegetación, estabilización y monitoreo posteriores
Monitoreo, justificación de variaciones y responsabilidad (01:36:05)
Evaluaciones periódicas del estado ambiental y detección de causas de variaciones
Determinar si excedencias de ruido u otros parámetros son debidas a la unidad o a terceros
Registro y explicación documental para control regulatorio


Participación ciudadana: aceptación y medición (01:38:14)
Mecanismos y exigencias legales (01:46:47)
Participación ciudadana obligatoria y adaptada a contextos locales
Herramientas: reuniones, talleres, radio, boletines, oficina permanente, entrevistas y monitoreo ambiental
Adecuación normativa: considerar decretos y legislaciones que afectan mecanismos y tiempos (ej.: Decreto Legislativo 1500)
Determinación de aceptación comunitaria
Métodos de registro de opiniones y preguntas en talleres, buzones y encuestas
Necesidad de procesos claros para cuantificar la aceptación o rechazo según requisitos regulatorios y criterios planteados por consultoras y autoridades
Ejemplo de taller: recopilación y respuesta a numerosas consultas (decenas o centenas) como evidencia de participación y nivel de conformidad, sin necesidad de votación formal
Buenas prácticas y lecciones aprendidas (01:51:54)
Contratar facilitadores locales y líderes para mejorar cobertura y confianza
Evitar dependencia de un solo medio; prever suplentes y estrategias ante conflictos (p. ej. emisoras con posiciones contrarias)
Registrar y dar acceso a especialistas en talleres para responder consultas técnicas en vivo


Instrumentos complementarios y enfoque climático (02:02:07)
Programas y planes obligatorios o recomendados (02:02:35)
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
Contiene acciones, inversiones y políticas para reducir sustancias peligrosas, emisiones y vertimientos
Incluye reciclaje, reutilización y medidas para cumplir patrones ambientales de la autoridad competente
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y PMA
DIA como instrumento ágil para pequeños productores y mineros artesanales con trámites breves en la práctica
PMA establece actividades ambientales que el proponente debe ejecutar tras la aprobación de la DIA
Planificación de la gestión del cambio climático (PIGCC) (02:05:50)
Instrumentos PIGCC para identificar, evaluar y priorizar medidas de adaptación y mitigación
Enfoque territorial y sectorial: aplicable a municipios, provincias o sectores económicos (agricultura, salud, minería)
Uso creciente en países vecinos; su implementación requiere adecuación local y coordinación institucional
Relevancia para proyectos mineros
Considerar variabilidad climática en evaluación de riesgos (precipitaciones extremas, sequías, avenidas) y en diseño de medidas de gestión del riesgo
Integración de medidas de adaptación en planes de manejo y en decisiones de cierre y revegetación


Desarrollo sostenible y cierre del curso (02:12:05)
Visiones y pilares del desarrollo sostenible (02:12:12)
Definición y pilares: ambiental, económico y social
Satisfacer necesidades presentes sin comprometer a generaciones futuras
Acciones por pilar
Ambiental: uso responsable de recursos, reducir-reutilizar-reciclar, energías renovables, conservación de biodiversidad y reducción de huella de carbono
Social: promover equidad, inclusión, formación, salud y respeto a culturas locales
Económico: economía circular, apoyo a empresas responsables, innovación y planificación a largo plazo para reducir presión sobre recursos
Reflexión final y cierre motivacional (02:18:10)
Valoración del esfuerzo formativo y llamado a aplicar conocimientos desde ámbitos públicos y privados
Importancia de la formación continua para beneficio profesional y familiar
Cierre del curso y redes de contacto
Disponibilidad de docentes en plataformas profesionales y canales de comunicación para consultas posteriores
Registro de actividades finales del curso: entrega de tareas, foto grupal y agradecimientos como cierre institucional